

## 二〇〇四年考研数学试卷三解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a}(\cos x - b) = 5$ , 则  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $b = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 应填  $a = 1, b = -4$ . 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a}(\cos x - b) = 5$ , 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cdot (\cos x - b) = 0$ , 所以  $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - a) = 0$ , 求得  $a = 1$ . 从而

$$5 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - 1}(\cos x - b) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x}(\cos x - b) = 1 - b,$$

求得  $b = -4$ .

2. 函数  $f(u, v)$  由关系式  $f[xg(y), y] = x + g(y)$  确定, 其中函数  $g(y)$  可微, 且  $g(y) \neq 0$ , 则  $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 应填  $-\frac{g'(v)}{g^2(v)}$ . 令  $u = xg(y)$ ,  $v = y$ , 从而  $f(u, v) = \frac{u}{g(v)} + g(v)$ , 所以

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{1}{g(v)}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{\partial f}{\partial u} \right) = \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{1}{g(v)} \right) = -\frac{g'(v)}{g^2(v)}.$$

3. 设  $f(x) = \begin{cases} xe^{x^2}, & -\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2}, \\ -1, & x \geq \frac{1}{2}, \end{cases}$ , 则  $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 应填  $-\frac{1}{2}$ . 令  $x-1 = t$ , 则有

$$\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^1 f(t) dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} xe^{x^2} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (-1) dx = 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

4. 二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$  的秩为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 应填 2. 因为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2 \\ &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3, \end{aligned}$$

所以二次型对应的矩阵为  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ . 由初等变换得

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

从而  $r(A) = 2$ , 于是二次型的秩也为 2.

5. 设随机变量  $X$  服从参数为  $\lambda$  的指数分布, 则  $P\{X > \sqrt{DX}\} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 应填  $\frac{1}{e}$ . 指数分布的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{若 } x > 0, \\ 0 & \text{若 } x \leq 0; \end{cases}$$

其方差  $DX = \frac{1}{\lambda^2}$ . 于是有

$$P\{X > \sqrt{DX}\} = P\left\{X > \frac{1}{\lambda}\right\} = \int_{\frac{1}{\lambda}}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-e^{-\lambda x}\right]_{\frac{1}{\lambda}}^{+\infty} = \frac{1}{e}.$$

6. 设总体  $X$  服从正态分布  $N(\mu_1, \sigma^2)$ , 总体  $Y$  服从正态分布  $N(\mu_2, \sigma^2)$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$  和  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$  分别是来自总体  $X$  和  $Y$  的简单随机样本, 则

$$E\left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2}(Y_j - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2}\right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

**解.** 应填  $\sigma^2$ . 因为

$$E\left[\frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2\right] = D(X) = \sigma^2, \quad E\left[\frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2\right] = D(Y) = \sigma^2,$$

所以有

$$E\left[\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2\right] = (n_1 - 1)\sigma^2, \quad E\left[\sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2\right] = (n_2 - 1)\sigma^2.$$

从而

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} \left\{ E\left[\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2\right] + E\left[\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2\right] \right\} \\ &= \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} [(n_1 - 1)\sigma^2 + (n_2 - 1)\sigma^2] = \sigma^2. \end{aligned}$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 函数  $f(x) = \frac{|x| \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$  在下列哪个区间内有界..... ( )  
 (A)  $(-1, 0)$ . (B)  $(0, 1)$ . (C)  $(1, 2)$ . (D)  $(2, 3)$ .

**解.** 应选 (A). 如果  $f(x)$  在  $(a, b)$  内连续, 且极限  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  与  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$  存在, 则函数  $f(x)$  在  $(a, b)$  内有界. 因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{-x \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = -\frac{\sin 3}{18}, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = -\frac{\sin 2}{4}, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = \frac{\sin 2}{4}, \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = \infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = \infty$$

所以函数  $f(x)$  在  $(-1, 0)$  内有界, 故选 (A).

8. 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内有定义, 且  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a, g(x) = \begin{cases} f\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$  则 ( )

- (A)  $x=0$  必是  $g(x)$  的第一类间断点.  
 (B)  $x=0$  必是  $g(x)$  的第二类间断点.  
 (C)  $x=0$  必是  $g(x)$  的连续点.  
 (D)  $g(x)$  在点  $x=0$  处的连续性与  $a$  的取值有关.

**解.** 应选 (D). 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = a, \quad g(0) = 0,$$

所以当  $a = 0$  时,  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0)$ , 即  $g(x)$  在点  $x = 0$  处连续; 当  $a \neq 0$  时,  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \neq g(0)$ , 即  $x = 0$  是  $g(x)$  的第一类间断点. 因此  $g(x)$  在点  $x = 0$  处的连续性与  $a$  的取值有关.

9. 设  $f(x) = |x(1-x)|$ , 则..... ( )

- (A)  $x=0$  是  $f(x)$  的极值点, 但  $(0, 0)$  不是曲线  $y = f(x)$  的拐点.  
 (B)  $x=0$  不是  $f(x)$  的极值点, 但  $(0, 0)$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点.  
 (C)  $x=0$  是  $f(x)$  的极值点, 且  $(0, 0)$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点.  
 (D)  $x=0$  不是  $f(x)$  的极值点,  $(0, 0)$  也不是曲线  $y = f(x)$  的拐点.

**解.** 应选 (C). 由于  $f(x) = |x(1-x)| \geq 0 = f(0)$ , 所以  $x=0$  为极小值点. 又

$$f(x) = \begin{cases} -x(1-x), & -1 < x \leq 0; \\ x(1-x), & 0 < x < 1. \end{cases} \Rightarrow f''(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x < 0; \\ -2, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

于是  $(0, 0)$  为拐点.

10. 设有下列命题:

①若  $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛.

②若  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1000}$  收敛.

③若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散.

④若  $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$  都收敛.

则以下命题中正确的是..... ( )

- (A) ①②. (B) ②③. (C) ③④. (D) ①④.

**解.** 应选 (B). ①是错误的, 反例为  $u_n = (-1)^n$ . ②是正确的, 因为改变、增加或减少级数的有限项, 不改变级数的敛散性. ③是正确的, 因为若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ , 则当  $n$  充分大时, 必有  $u_{n+1}$  与  $u_n$  同号 (不妨设均为正), 从而由比值判别法知级数发散. ④是错误的, 反例为  $u_n = \frac{1}{n}, v_n = -\frac{1}{n}$ .

11. 设  $f'(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $f'(a) > 0, f'(b) < 0$ , 则下列结论中错误的是 ( )
- (A) 至少存在一点  $x_0 \in (a, b)$ , 使得  $f(x_0) > f(a)$ .  
 (B) 至少存在一点  $x_0 \in (a, b)$ , 使得  $f(x_0) > f(b)$ .  
 (C) 至少存在一点  $x_0 \in (a, b)$ , 使得  $f'(x_0) = 0$ .  
 (D) 至少存在一点  $x_0 \in (a, b)$ , 使得  $f(x_0) = 0$ .

**解.** 应选 (D). 由导数的定义  $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$ , 根据极限的保号性, 存在  $x_0 \in (a, b)$  使得  $\frac{f(x_0) - f(a)}{x_0 - a} > 0$ , 即  $f(x_0) > f(a)$ , 所以选项 (A) 正确.

同理,  $f'(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(b) - f(x)}{b - x} < 0$ , 根据极限的保号性, 存在  $x_0 \in (a, b)$  使得  $f(x_0) > f(b)$ , 所以选项 (B) 正确.

由已知  $f'(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $f'(a) > 0, f'(b) < 0$ , 则由介值定理, 存在  $x_0 \in (a, b)$ , 使得  $f'(x_0) = 0$ , 所以选项 (C) 正确.

令  $f(x) = 4 - x^2$  ( $-1 \leq x \leq 1$ ), 则  $f'(-1) = 2 > 0, f'(1) = -2 < 0$ , 但在  $[-1, 1]$  上  $f(x) \geq 3 > 0$ , 所以选项 (D) 是错误的.

12. 设  $n$  阶矩阵  $A$  与  $B$  等价, 则必有..... ( )
- (A) 当  $|A| = a (a \neq 0)$  时,  $|B| = a$ . (B) 当  $|A| = a (a \neq 0)$  时,  $|B| = -a$ .  
 (C) 当  $|A| \neq 0$  时,  $|B| = 0$ . (D) 当  $|A| = 0$  时,  $|B| = 0$ .

**解.** 应选 (D). 由矩阵等价的定义, 知存在可逆  $P, Q$ , 使得  $PAQ = B$ , 于是  $|P||A||Q| = |B|$ .  $P, Q$  可逆, 故  $|P| \neq 0, |Q| \neq 0$ . 从而  $|A| \neq 0$  时,  $|B|$  不能确定; 但  $|A| = 0$  时有  $|B| = 0$ .

13. 设  $n$  阶矩阵  $A$  的伴随矩阵  $A^* \neq 0$ , 若  $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$  是非齐次线性方程组  $Ax = b$  的互不相等的解, 则对应的齐次线性方程组  $Ax = 0$  的基础解系..... ( )
- (A) 不存在. (B) 仅含一个非零解向量.  
 (C) 含有两个线性无关的解向量. (D) 含有三个线性无关的解向量.

**解.** 应选 (B). 因为

$$r(A^*) = \begin{cases} 0, & r(A) < n-1, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ n, & r(A) = n, \end{cases}$$

所以由  $A^* \neq 0$ , 可得  $r(A) = n-1$  或  $r(A) = n$ . 由  $\xi_1, \xi_2$  是  $Ax = b$  的不同的解, 得  $\xi_1 - \xi_2 \neq 0$  是  $Ax = 0$  的解, 从而  $r(A) < n$ , 因此  $r(A) = n-1$ . 故基础解系所含向量个数为  $n - (n-1) = 1$ .

14. 设随机变量  $X$  服从正态分布  $N(0, 1)$ , 对给定的  $\alpha$  ( $0 < \alpha < 1$ ), 数  $u_\alpha$  满足  $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$ , 若  $P\{|X| < x\} = \alpha$ , 则  $x$  等于……………( )
- (A)  $u_{\frac{\alpha}{2}}$ . (B)  $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ . (C)  $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$ . (D)  $u_{1-\alpha}$ .

**解.** 应选 (C). 由标准正态分布概率密度的对称性知  $P\{X < -u_\alpha\} = \alpha$ , 于是

$$1 - \alpha = 1 - P\{|X| < x\} = P\{|X| \geq x\} = P\{X \geq x\} + P\{X \leq -x\} = 2P\{X \geq x\}.$$

即有  $P\{X \geq x\} = \frac{1-\alpha}{2}$ , 根据分位点的定义有  $x = u_{\frac{1-\alpha}{2}}$ .

### 三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 8 分)

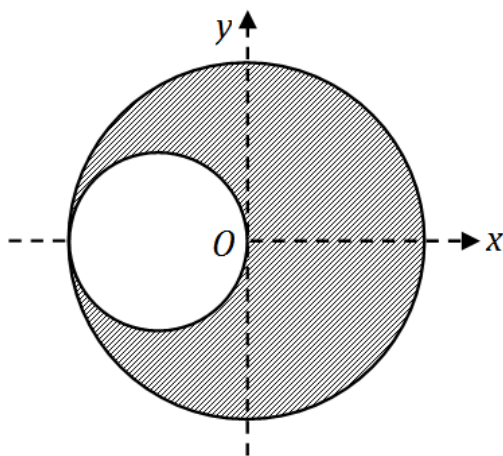
求  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right)$ .

**解.** 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x \cos^2 x}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \frac{1}{4} \sin^2 2x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \frac{1}{2} \sin 4x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(4x)^2}{6x^2} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 8 分)

求  $\iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + y) d\sigma$ , 其中  $D$  是由圆  $x^2 + y^2 = 4$  和  $(x+1)^2 + y^2 = 1$  所围成的平面区域 (如图所示).



**解.** 令  $D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$ ,  $D_2 = \{(x, y) | (x+1)^2 + y^2 \leq 1\}$ , 则有

$$\iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + y) d\sigma = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma = \iint_{D_1} \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma - \iint_{D_2} \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2 dr - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta \int_0^{-2\cos\theta} r^2 dr = 2\pi \cdot \frac{8}{3} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{-8\cos^3\theta}{3} d\theta \\
&= \frac{16\pi}{3} + \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (1 - \sin^2\theta) d(\sin\theta) = \frac{16\pi}{3} + \frac{8}{3} \left( \sin\theta - \frac{\sin^3\theta}{3} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \\
&= \frac{16\pi}{3} - \frac{32}{9} = \frac{16}{9}(3\pi - 2).
\end{aligned}$$

17. (本题满分 8 分)

设  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且满足

$$\int_a^x f(t) dt \geq \int_a^x g(t) dt, \quad x \in [a, b], \quad \int_a^b f(t) dt = \int_a^b g(t) dt.$$

证明:  $\int_a^b x f(x) dx \leq \int_a^b x g(x) dx.$

**解.** 令  $h(x) = f(x) - g(x)$ ,  $H(x) = \int_a^x h(t) dt$ . 则由题设有

$$H(x) \geq 0, \quad x \in [a, b], \quad H(a) = H(b) = 0.$$

从而由分部积分法有

$$\int_a^b x h(x) dx = \int_a^b x d(H(x)) = [xH(x)]_a^b - \int_a^b H(x) dx = - \int_a^b H(x) dx \leq 0.$$

因此得到

$$\int_a^b x f(x) dx \leq \int_a^b x g(x) dx.$$

18. (本题满分 9 分)

设某商品的需求函数为  $Q = 100 - 5P$ , 其中价格  $P \in (0, 20)$ ,  $Q$  为需求量.

(I) 求需求量对价格的弹性  $E_d$  ( $E_d > 0$ );

(II) 推导  $\frac{dR}{dP} = Q(1 - E_d)$  (其中  $R$  为收益), 并用弹性  $E_d$  说明价格在何范围内变化时, 降低价格反而使收益增加.

**解.** (I) 由于需求量对价格的弹性  $E_d > 0$ , 所以

$$E_d = \left| \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} \right| = \left| \frac{P}{100 - 5P} \cdot (-5) \right| = \frac{P}{20 - P}.$$

(II) 由  $R = PQ$ , 得

$$\frac{dR}{dP} = Q + P \frac{dQ}{dP} = Q \left( 1 + \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} \right) = Q \left( 1 + \frac{-P}{20 - P} \right) = Q(1 - E_d).$$

令  $\frac{dR}{dP} < 0$ , 可得  $E_d > 1$ , 即  $\frac{P}{20 - P} > 1$ , 解得  $P > 10$ . 又已知  $P \in (0, 20)$ , 所以当  $10 < P < 20$  时, 收益随价格降低反而增加.

19. (本题满分 9 分)

设级数

$$\frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \frac{x^8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

的和函数为  $S(x)$ . 求:

(I)  $S(x)$  所满足的一阶微分方程; (II)  $S(x)$  的表达式.

**解.** (I) 易知  $S(0)=0$ , 且有

$$\begin{aligned} S'(x) &= \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{2 \cdot 4} + \frac{x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots \\ &= x \left( \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots \right) = x \left[ \frac{x^2}{2} + S(x) \right]. \end{aligned}$$

因此  $S(x)$  满足一阶线性微分方程及相应的初始条件:

$$S'(x) - xS(x) = \frac{x^3}{2}, \quad S(0) = 0.$$

(II) 由通解公式, 上述微分方程的通解为

$$\begin{aligned} S(x) &= e^{\int x dx} \left( \int \frac{x^3}{2} e^{-\int x dx} dx + C \right) = e^{\frac{x^2}{2}} \left( \int \frac{x^3}{2} e^{-\frac{x^2}{2}} dx + c \right) \\ &= e^{\frac{x^2}{2}} \left( -\int \frac{x^2}{2} d\left(e^{-\frac{x^2}{2}}\right) + C \right) = e^{\frac{x^2}{2}} \left( -\frac{x^2}{2} e^{-\frac{x^2}{2}} + \int e^{-\frac{x^2}{2}} d\left(\frac{x^2}{2}\right) + C \right) \\ &= -\frac{x^2}{2} - e^{\frac{x^2}{2}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} + C e^{\frac{x^2}{2}} = -\frac{x^2}{2} - 1 + C e^{\frac{x^2}{2}}. \end{aligned}$$

由初始条件  $S(0)=0$ , 得  $C=1$ . 故  $S(x) = -\frac{x^2}{2} - 1 + e^{\frac{x^2}{2}}$ .

20. (本题满分 13 分)

设  $\alpha_1 = (1, 2, 0)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, a+2, -3a)^T$ ,  $\alpha_3 = (-1, -b-2, a+2b)^T$ ,  $\beta = (1, 3, -3)^T$ , 试讨论当  $a, b$  为何值时,

(I)  $\beta$  不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示;

(II)  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  唯一地线性表示, 并求出表示式;

(III)  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 但表示式不唯一, 并求出表示式.

**解.** 设有实数  $x_1, x_2, x_3$  使得方程组  $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 = \beta$  成立. 记  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ , 对矩阵  $(A, \beta)$  作初等行变换得

$$(A, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & a+2 & -b-2 & 3 \\ 0 & -3a & a+2b & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 当  $a=0$  时, 由

$$(A, \beta) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & -b & 0 \end{pmatrix}.$$

可知  $r(A) \neq r(A, \beta)$ . 故方程组无解, 即  $\beta$  不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示.

(II) 当  $a \neq 0$  且  $a \neq b$  时, 可知  $r(A) = r(A, \beta) = 3$ , 故方程组有唯一解. 由同解阶梯形方程求解得

$$x_1 = 1 - \frac{1}{a}, \quad x_2 = \frac{1}{a}, \quad x_3 = 0.$$

此时  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  唯一地线性表示, 其表示式为  $\beta = \left(1 - \frac{1}{a}\right)\alpha_1 + \frac{1}{a}\alpha_2$ .

(III) 当  $a \neq 0$  且  $a = b \neq 0$  时, 对矩阵  $(A, \beta)$  继续作初等行变换得

$$(A, \beta) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 - \frac{1}{a} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

从而  $r(A) = r(A, \beta) = 2$ . 故方程组有无穷多解, 其全部解为

$$x_1 = 1 - \frac{1}{a}, \quad x_2 = \frac{1}{a} + c, \quad x_3 = c.$$

其中  $c$  为任意常数. 此时  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 但表示式不唯一, 其表示式为

$$\beta = \left(1 - \frac{1}{a}\right)\alpha_1 + \left(\frac{1}{a} + c\right)\alpha_2 + c\alpha_3.$$

21. (本题满分 13 分)

设  $n$  阶矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ b & 1 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$

(I) 求  $A$  的特征值和特征向量; (II) 求可逆矩阵  $P$ , 使得  $P^{-1}AP$  为对角矩阵.

**解.** (I) 当  $b \neq 0$  时,

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -b & \cdots & -b \\ -b & \lambda - 1 & \cdots & -b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -b & -b & \cdots & \lambda - 1 \end{vmatrix} = [\lambda - 1 - (n-1)b][\lambda - (1-b)]^{n-1}.$$

故  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = 1 + (n-1)b$ ,  $\lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 1 - b$ . 对  $\lambda_1 = 1 + (n-1)b$ ,

$$\lambda_1 E - A = \begin{pmatrix} (n-1)b & -b & \cdots & -b \\ -b & (n-1)b & \cdots & -b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -b & -b & \cdots & (n-1)b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

求得基础解系  $\xi_1 = (1, 1, 1, \cdots, 1)^T$ , 所以  $A$  的属于  $\lambda_1$  的全部特征向量为  $k\xi_1 =$

$k(1, 1, 1, \dots, 1)^T$  ( $k$  为任意不为零的常数). 对  $\lambda_2 = \dots = \lambda_n = 1 - b$ ,

$$\lambda_i E - A = \begin{pmatrix} -b & -b & \cdots & -b \\ -b & -b & \cdots & -b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -b & -b & \cdots & -b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

求得基础解系为

$$\xi_2 = (1, -1, 0, \dots, 0)^T, \quad \xi_3 = (1, 0, -1, \dots, 0)^T, \quad \dots, \quad \xi_n = (1, 0, 0, \dots, -1)^T.$$

故  $A$  的属于  $\lambda_2 = \dots = \lambda_n$  的全部特征向量为  $k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3 + \dots + k_n \xi_n$  ( $k_2, k_3, \dots, k_n$  是不全为零的常数).

当  $b = 0$  时,

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^n,$$

特征值为  $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 1$ , 任意非零列向量均为特征向量.

(II) 当  $b \neq 0$  时,  $A$  有  $n$  个线性无关的特征向量. 令  $P = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ , 则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 + (n-1)b & & & \\ & 1 - b & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 - b \end{pmatrix}.$$

当  $b = 0$  时,  $A = E$ , 对任意可逆矩阵  $P$ , 均有  $P^{-1}AP = E$ .

## 22. (本题满分 13 分)

设  $A, B$  为随机事件, 且  $P(A) = \frac{1}{4}$ ,  $P(B|A) = \frac{1}{3}$ ,  $P(A|B) = \frac{1}{2}$ . 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生}, \\ 0, & A \text{ 不发生}; \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生}, \\ 0, & B \text{ 不发生}. \end{cases}$$

求:

(I) 二维随机变量  $(X, Y)$  的概率分布;

(II)  $X$  和  $Y$  的相关系数  $\rho_{XY}$ ;

(III)  $Z = X^2 + Y^2$  的概率分布.

**解.** (I) 由于  $P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{12}$ , 所以  $P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{6}$ . 利用条件概率公式和事件间简单的运算关系, 有

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P(AB) = \frac{1}{12},$$

$$P\{X = 1, Y = 0\} = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{6},$$

$$P\{X=0, Y=1\}=P(\bar{A}B)=P(B)-P(AB)=\frac{1}{12},$$

$$P\{X=0, Y=0\}=P(\bar{A}\bar{B})=1-P(A+B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)=\frac{2}{3}.$$

故  $(X, Y)$  的概率分布为

| X \ Y | 0             | 1              |
|-------|---------------|----------------|
| 0     | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{12}$ |
| 1     | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{12}$ |

(II)  $X, Y$  的概率分布分别为

$$P\{X=0\}=P\{X=0, Y=1\}+P\{X=0, Y=0\}=\frac{2}{3}+\frac{1}{12}=\frac{3}{4},$$

$$P\{X=1\}=P\{X=1, Y=1\}+P\{X=1, Y=0\}=\frac{1}{6}+\frac{1}{12}=\frac{1}{4},$$

$$P\{Y=1\}=P\{X=0, Y=1\}+P\{X=1, Y=1\}=\frac{1}{12}+\frac{1}{12}=\frac{1}{6},$$

$$P\{Y=0\}=P\{X=0, Y=0\}+P\{X=1, Y=0\}=\frac{2}{3}+\frac{1}{12}=\frac{5}{6}.$$

所以  $X, Y$  的概率分布为

| X | 0             | 1             |
|---|---------------|---------------|
| P | $\frac{3}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |

| Y | 0             | 1             |
|---|---------------|---------------|
| P | $\frac{5}{6}$ | $\frac{1}{6}$ |

由 0-1 分布的数学期望和方差公式, 有

$$EX=\frac{1}{4}, \quad EY=\frac{1}{6}, \quad DX=\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}=\frac{3}{16}, \quad DY=\frac{1}{6} \times \frac{5}{6}=\frac{5}{36},$$

$$E(XY)=0 \cdot P\{XY=0\}+1 \cdot P\{XY=1\}=P\{X=1, Y=1\}=\frac{1}{12}.$$

故协方差和相关系数等于

$$\text{Cov}(X, Y)=E(XY)-EX \cdot EY=\frac{1}{24}, \quad \rho_{XY}=\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}}=\frac{\sqrt{15}}{15}.$$

$$P\{Z=0\}=P\{X=0, Y=0\}=\frac{2}{3},$$

(III)  $Z$  的可能取值为 0, 1, 2. 且有  $P\{Z=1\}=P\{X=1, Y=0\}+P\{X=0, Y=1\}=\frac{1}{4},$

$$P\{Z=2\}=P\{X=1, Y=1\}=\frac{1}{12}.$$

即  $Z$  的概率分布为

| Z | 0             | 1             | 2              |
|---|---------------|---------------|----------------|
| P | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{12}$ |

23. (本题满分 13 分)

设随机变量  $X$  的分布函数为

$$F(x; \alpha, \beta)=\begin{cases} 1-\left(\frac{\alpha}{x}\right)^{\beta}, & x > \alpha, \\ 0, & x \leq \alpha, \end{cases}$$

其中参数  $\alpha > 0, \beta > 1$ . 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X$  的简单随机样本,

(I) 当  $\alpha = 1$  时, 求未知参数  $\beta$  的矩估计量;

(II) 当  $\alpha = 1$  时, 求未知参数  $\beta$  的最大似然估计量;

(III) 当  $\beta = 2$  时, 求未知参数  $\alpha$  的最大似然估计量.

**解.** 当  $\alpha = 1$  时,  $X$  的概率密度为  $f(x, \beta) = \begin{cases} \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x > 1; \\ 0, & x \leq 1. \end{cases}$

(I) 由数学期望的定义:

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x; \beta) dx = \int_1^{+\infty} x \cdot \frac{\beta}{x^{\beta+1}} dx = \frac{\beta}{\beta-1}.$$

用样本均值估计期望有  $EX = \bar{X}$  即  $\frac{\beta}{\beta-1} = \bar{X}$ , 解得  $\beta = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$ , 所以参数  $\beta$

的矩估计量为  $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$ , 其中  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ .

(II) 设  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是相应于样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的一组观测值, 则似然函数为

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \beta) = \begin{cases} \frac{\beta^n}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^{\beta+1}}, & x_i > 1 (i = 1, 2, \dots, n), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当  $x_i > 1 (i = 1, 2, \dots, n)$  时,  $L(\beta) > 0$ , 取自然对数得

$$\ln L(\beta) = n \ln \beta - (\beta + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

两边对  $\beta$  求导, 并令导数为零得

$$\frac{d \ln L(\beta)}{d\beta} = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \Rightarrow \beta = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}.$$

从而  $\beta$  的最大似然估计量为  $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$ .

(III) 当  $\beta = 2$  时,  $X$  的概率密度为  $f(x, \beta) = \begin{cases} \frac{2\alpha^2}{x^3}, & x > \alpha; \\ 0, & x \leq \alpha. \end{cases}$  对于总体  $X$  的样本值

$x_1, x_2, \dots, x_n$ , 似然函数为

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \alpha) = \begin{cases} \frac{2^n \alpha^{2n}}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^3}, & x_i > \alpha (i = 1, 2, \dots, n), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当  $x_i > \alpha (i = 1, 2, \dots, n)$  时,  $\alpha$  越大,  $L(\alpha)$  越大. 但是必须满足条件  $\alpha \leq x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ , 所以  $\alpha$  的最大似然估计值为  $\hat{\alpha} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ . 于是  $\alpha$  的最大似然估计量为  $\hat{\alpha} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ .